

✓ Как записать напряжения в файл xdmf?

аквиб

Май 2023 года

Я новичок. Я попытался следовать нескольким руководствам и написал следующий код для консольной балки, находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки. Однако у меня не получается вывести напряжения в файл xdmf. Я попытался написать код, похожий на тот, что я нашел в руководствах для расчета смещения, но это не помогло. Вот фрагмент кода

```
problem = fem.petsc.LinearProblem(a, L, bcs=[bc], petsc_options={"ksp_typ
uh = problem.solve()
stress = sigma(uh)
with io.XDMFFile(domain.comm, "simple_beam.xdmf", "w") as xdmf:
    xdmf.write_mesh(domain)
    uh.name = "Deformation"
    xdmf.write_function(uh)
    sigma.name = 'Stresses'
    xdmf.write_function(sigma)
```

Вот сообщение об ошибке

```
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/aaquib/Desktop/fenics/test1.py", line 60, in <module>
    xdmf.write_function(sigma)
  File "/Users/aaquib/opt/anaconda3/envs/fenicsx-env/lib/python3.10/site-
    super().write_function(getattr(u, "_cpp_object", u), t, mesh_xpath)
TypeError: write_function(): incompatible function arguments. The followi
  1. (self: dolfinx.cpp.io.XDMFFile, function: dolfinx.cpp.fem.Function
  2. (self: dolfinx.cpp.io.XDMFFile, function: dolfinx.cpp.fem.Function

Invoked with: <dolfinx.io.utils.XDMFFile object at 0x166518900>, <functio
```

Я видел несколько старых вопросов, основанных на устаревшей версии fenics, где рекомендовалось использовать TensorFunctionSpace, но, судя по всему, с fenicsx это не работает?

РЕШЕНО

Вам следует использовать `dolfinx.fem.Expression` для интерполяции напряжения в подходящее функциональное пространство (DG некоторого порядка), а затем использовать `dolfinx.io.VTXWriter` для записи в файл с сохранением функционального пространства. Вы можете посмотреть, как вычисляется B в [примере по электромагнетизму — руководство](#)
[Перейти к основному контенту](#)
например.

```
W = VectorFunctionSpace(mesh, ("DG", 0))
B = Function(W)
B_expr = Expression(as_vector((A_z.dx(1), -A_z.dx(0))), W.element.interpol
R.interpolate(R_expr))
```

от dokken в [посте 4](#)

✦ Related topics

Topic	Replies	Activity
☐ How to solve for the stress field of linear elasticity problems in dolfinx 0.8.0?	7	Jan 2025
☒ Saving an xdmf file - dolfinx v 0.7.0 io	6	Feb 2024
☒ XDMF - writing DG space. (ver 0.10)	1	Nov 2025
☒ Writing XDMF file leads to inf & nan values	4	Mar 2024
☐ Plotting 3D piecewise constant stresses in paraview	3	Jul 2023

